

Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Decentralized Autonomous Organization (DAO)

1.1 Introduction

L’objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser mathématiquement une Decentralized Autonomous Organization (DAO) comme un système dynamique distribué, combinant :

- La théorie des jeux ;
- La théorie du vote ;
- Les systèmes multi-agents ;
- Le contrôle distribué ;
- La théorie des réseaux.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Ce chapitre distingue soigneusement :

1. Les résultats mathématiquement démontrables (théorèmes) ;
2. Les hypothèses de gouvernance (postulats) ;
3. Les propriétés techniques des implémentations blockchain (considérations pratiques).

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation d’une DAO comme un système dynamique ;
2. La démonstration des propriétés de positivité, de bornitude et de stabilité ;
3. L’introduction des théorèmes d’équilibre de Nash, du votant médian pondéré ;
4. Les théorèmes d’Arrow, de Gibbard-Satterthwaite et de Moulin appliqués aux DAO ;
5. L’analyse de la capture de gouvernance et de la résilience organisationnelle ;
6. L’introduction de l’entropie de gouvernance.

1.2 Ensemble des membres

Définition 1.2.1 (Membres de la DAO). Soit $N = \{1, \dots, n\}$ l’ensemble des membres de la DAO. Chaque membre possède :

- Un poids de vote $w_i \geq 0$;

— Une stratégie $s_i \in S_i$ (où S_i est l'ensemble des stratégies disponibles).

On suppose $\sum_{i=1}^n w_i = 1$.

Définition 1.2.2 (Décision collective). La décision de la DAO est une combinaison convexe des stratégies individuelles :

$$D(t) = \sum_{i=1}^n w_i(t) s_i(t).$$

1.3 Théorème de positivité

Théorème 1.3.1 (Positivité de la décision). Si $s_i \geq 0$ et $w_i \geq 0$ pour tout i , alors :

$$D(t) \geq 0.$$

Démonstration. La décision est une combinaison convexe de termes positifs. □

1.4 Théorème de bornitude

Théorème 1.4.1 (Bornitude de la décision). Soient $m = \min_i s_i$ et $M = \max_i s_i$. Alors :

$$m \leq D(t) \leq M.$$

Démonstration. La décision est une combinaison convexe des s_i . □

Interprétation économique 1.4.2. La décision collective reste comprise entre les positions extrêmes des membres.

1.5 Dynamique de gouvernance

Définition 1.5.1 (État de la DAO). On définit le vecteur d'état $x(t)$ de la DAO, qui peut contenir :

- La trésorerie ;
- Le nombre de membres ;
- La réputation ;
- Les réserves ;
- Les paramètres du protocole.

Hypothèse 1.5.2 (Dynamique de l'état). On suppose que l'état évolue selon :

$$\dot{x} = F(x)$$

avec $F \in C^1(\mathbb{R}^n)$.

Théorème 1.5.3 (Existence de la dynamique). Sous l'hypothèse $F \in C^1(\mathbb{R}^n)$, le système admet une solution locale unique.

Démonstration. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz. □

1.6 Théorème de stabilité locale

Théorème 1.6.1 (Stabilité locale). *Soit x^* un équilibre du système. Si toutes les valeurs propres du jacobien $J_F(x^*)$ vérifient $\text{Re}(\lambda_i) < 0$, alors x^* est asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire de Lyapunov. □

1.7 Théorème de stabilité globale

Théorème 1.7.1 (Stabilité globale). *Supposons qu'il existe une fonction de Lyapunov $V(x) > 0$ telle que $\dot{V}(x) \leq 0$. Alors x^* est stable. Si $\dot{V}(x) < 0$ pour $x \neq x^*$, la stabilité est asymptotique.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov. □

1.8 Théorème d'équilibre de Nash

Définition 1.8.1 (Jeu de la DAO). Considérons le jeu (S_i, u_i) où S_i est l'ensemble des stratégies du membre i et u_i est sa fonction d'utilité.

Théorème 1.8.2 (Équilibre de Nash). *Si chaque S_i est compact et convexe et si chaque u_i est continue et quasi-concave, alors il existe un équilibre de Nash s^* .*

Démonstration. Par le théorème de Nash. □

Interprétation économique 1.8.3. Une DAO peut converger vers un état stratégique stable où aucun membre n'a intérêt à dévier unilatéralement.

1.9 Théorème du votant médian pondéré

Théorème 1.9.1 (Votant médian pondéré). *Si les préférences sont unidimensionnelles et les pertes convexes, alors la décision optimale est le médian pondéré des préférences.*

Démonstration. Généralisation du théorème de Duncan Black. □

1.10 Théorème d'impossibilité d'Arrow

Théorème 1.10.1 (Impossibilité d'Arrow). *Aucun mécanisme de vote ne peut satisfaire simultanément :*

1. Universalité ;
2. Unanimité ;
3. Indépendance des alternatives non pertinentes ;
4. Non-dictature.

Interprétation économique 1.10.2. Toute DAO doit arbitrer entre plusieurs propriétés souhaitables. Il n'existe pas de système de vote parfait.

1.11 Théorème de Gibbard-Satterthwaite

Théorème 1.11.1 (Gibbard-Satterthwaite). *Toute règle de vote déterministe et non dictatoriale est manipulable lorsqu'il existe au moins trois alternatives.*

Interprétation économique 1.11.2. La manipulation stratégique est inévitable dans les DAO. La conception du protocole doit viser à minimiser les incitations à la manipulation.

1.12 Théorème de stratégie-proofness

Théorème 1.12.1 (Stratégie-proofness (Moulin)). *Sur un domaine unidimensionnel, toute règle :*

1. *Efficace ;*
2. *Anonyme ;*
3. *Stratégie-proof,*

est une règle de médiane généralisée.

Interprétation économique 1.12.2. Certaines DAO peuvent utiliser des règles de médiane pour limiter les manipulations stratégiques.

1.13 Théorème de capture de gouvernance

Théorème 1.13.1 (Capture de gouvernance). *Soit $C = \max_i w_i$. Si $C \geq q$ (où q est le quorum), alors un seul agent peut contrôler la DAO.*

Démonstration. Si $w_i \geq q$ pour un certain i , alors le membre i peut imposer ses décisions unilatéralement. □

1.14 Théorème de résistance à la capture

Théorème 1.14.1 (Résistance à la capture). *Si $w_i < q$ pour tout i , alors aucune entité ne contrôle seule le système.*

Démonstration. Aucun membre individuel n'atteint le quorum. □

1.15 Théorème d'entropie de la gouvernance

Définition 1.15.1 (Entropie de gouvernance). On définit l'entropie de la distribution des poids comme :

$$H(w) = - \sum_{i=1}^n w_i \ln w_i.$$

Théorème 1.15.2 (Bornitude de l'entropie). *On a :*

$$0 \leq H(w) \leq \ln n.$$

Interprétation économique 1.15.3. L'entropie mesure le degré de décentralisation. Une entropie élevée indique une gouvernance distribuée.

1.16 Théorème de stabilité entropique

Théorème 1.16.1 (Stabilité entropique). *Si $H(w) \geq H_{\min} > 0$, alors le pouvoir reste distribué.*

Remarque 1.16.2. Il s'agit d'un critère de conception de la DAO et non d'une loi universelle.

1.17 Théorème de résilience organisationnelle

Théorème 1.17.1 (Résilience organisationnelle). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps de récupération est :*

$$\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}.$$

Interprétation économique 1.17.2. Une DAO fortement résiliente retrouve rapidement son équilibre après une perturbation.

1.18 Théorème de convergence des propositions

Définition 1.18.1 (Dynamique des opinions). Soit $x_i(t)$ l'opinion de chaque membre. La dynamique est :

$$\dot{x}_i = -\alpha x_i + \beta \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j.$$

Théorème 1.18.2 (Convergence des propositions). *Si $\beta\rho(A) < \alpha$, alors :*

$$x_i(t) \rightarrow x^* \quad \forall i.$$

Démonstration. Par stabilité spectrale du réseau. □

1.19 Théorème de robustesse

Théorème 1.19.1 (Robustesse). *Considérons $\dot{x} = F(x) + \varepsilon$. Si $|\varepsilon|$ est suffisamment petite et si x^* est exponentiellement stable, alors :*

$$|x(t) - x^*| = O(|\varepsilon|).$$

Démonstration. Par la théorie classique des perturbations. □

1.20 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 19

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.1	$D(t) \geq 0$	La décision collective est positive.
1.4.1	$m \leq D(t) \leq M$	La décision est bornée.
1.5.3	Solution unique	Le modèle est bien posé.
1.6.1	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité locale.
1.7.1	$\dot{V} \leq 0$	Stabilité globale.
1.8.2	Existence d'un équilibre de Nash	Équilibre stratégique.
1.9.1	Médian pondéré	Votant médian pondéré.
1.10.1	Impossibilité d'Arrow	Limites fondamentales.
1.11.1	Manipulabilité inévitable	Limites pratiques.
1.12.1	Règle de médiane généralisée	Stratégie-proofness.
1.13.1	$C \geq q \Rightarrow \text{capture}$	Risque de capture.
1.14.1	$w_i < q \Rightarrow \text{résistance}$	Résistance à la capture.
1.15.2	$0 \leq H(w) \leq \ln n$	Entropie de gouvernance.
1.16.1	$H(w) \geq H_{\min}$	Stabilité entropique.
1.17.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Résilience organisationnelle.
1.18.2	$x_i(t) \rightarrow x^*$	Convergence des opinions.
1.19.1	$O(\varepsilon)$	Robustesse.

1.21 Conclusion du chapitre

Une DAO peut être modélisée comme un système dynamique de gouvernance décentralisée, combinant :

1. La théorie des jeux (équilibre de Nash) ;
2. La théorie du vote (médian pondéré, Arrow, Gibbard-Satterthwaite) ;
3. La dynamique des réseaux (convergence des opinions) ;
4. Les mécanismes de consensus (PoSS).

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation d'une DAO comme un système dynamique ;
2. La démonstration des propriétés de positivité, de bornitude et de stabilité ;
3. L'introduction des théorèmes d'équilibre de Nash, du votant médian pondéré ;
4. Les théorèmes d'Arrow, de Gibbard-Satterthwaite et de Moulin appliqués aux DAO ;
5. L'analyse de la capture de gouvernance et de la résilience organisationnelle ;
6. L'introduction de l'entropie de gouvernance.

L'analyse mathématique met en évidence :

- Les conditions de stabilité ;
- Les risques de capture ;
- Les limites imposées par la théorie du choix social.

Ce chapitre prépare naturellement le Chapitre 20, **Théorie des votes**, qui étudiera de manière plus générale les mécanismes de décision collective et leurs propriétés mathématiques fondamentales.